论文题目

摘要

【填写摘要：概述研究目标、主要模型与方法、关键结果及结论。仅填写本队实际完成的工作，不保留本提示。】

关键词：【关键词 1】；【关键词 2】；【关键词 3】

【模板使用提示，提交前整段删除：本页仅保留标题、摘要和关键词，原则上不超过一页，无需英文摘要。所有【】内容均须替换或删除。正文不超过 30 页，不设置目录；附录页数不限。默认字体字号仅供排版使用，并非统一规定。全文及支撑材料须匿名，文件属性、批注和修订记录也应检查。核心建模与分析须体现本队自主实质贡献；全部或实质全部由 AI 代作、仅复制拼接的作品将取消评奖资格，认定将综合材料核实，不唯检测率。】

1 XXXX

2 XXXX

3 XXXXXX

3.1 XXXXXX

3.2 XXXXXX

3.3 XXXXXX

3.4 XXXXXX

【写作提示，提交前删除：自行选择并论证方法，不受本模板算法或指标限制。说明各变量在决策时是否可得，避免使用未来信息；图表、公式及数据来源应按需编号并引用。】

4 XXXXX

5 XXXXX

AI 工具使用声明

【以下两项必须据实二选一；提交前删除另一项、选项标签和本提示。仅语言润色也属于使用 AI。】

选项一 未使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

选项二 使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【据实填写简要用途】，详细使用情况见支撑材料。

【使用 AI 时，支撑材料必须包含“AI 工具使用详情.pdf”，并在附录文件清单中列明。详情应说明工具名称及版本或型号、使用目的与环节、主要提示方式与使用过程，以及输出采纳、人工修改和核验情况；仅语言润色可不填写最后一项，但仍须披露并提交详情。提交前删除本提示。】

参考文献

【按实际引用填写；在正文相应位置标注序号。下列条目仅为格式占位，提交前替换或删除。】

[1] 【作者】. 【文献题名】. 【期刊或出版信息】，【年份】：【页码】.

[2] 【作者或机构】. 【网络资料题名】. 【网址】，访问日期：【年-月-日】.

附录

附录 A 支撑材料文件清单

【按实际提交文件逐项填写相对路径、内容用途及对应论文位置；删除未使用的示例项。清单须与压缩包一致，不写本机含身份信息的绝对路径。】

1.【程序文件相对路径】；用途：【填写】；对应位置：【章节或图表】。

2.【自主查阅使用的数据资料相对路径】；来源与用途：【填写】；对应位置：【填写】。

3.【中间结果或图表文件相对路径】；用途：【填写】；对应位置：【填写】。

4. AI 工具使用详情.pdf；用途：AI 工具使用披露；对应位置：AI 工具使用声明。【仅使用 AI 时保留且必须提交】

【仅在确实无任何支撑材料且未使用 AI 时，删除上述清单示例并保留以下声明；其他情形删除该声明。使用 AI 不得以无支撑材料为由免交详情。】

本论文没有支撑材料。

附录 B 完整源程序与运行说明

【使用程序时，按文件逐一粘贴全部完整、可运行的源代码，不能只给片段、截图或链接。另填软件及版本、依赖、输入文件、运行顺序或命令、输出文件与论文结果对应关系。支撑材料中同步提交全部可运行程序。】

文件：【相对路径】；环境与依赖：【填写】；输入：【填写】；运行方式：【填写】；输出及对应结果：【填写】。

【在此粘贴该文件完整源代码；每个文件重复上述说明与代码区域。】

Excel【使用时填写，否则删除】：工作簿及工作表【填写】；单元格范围及完整公式【填写】；交互命令、参数与操作顺序【填写】；如使用宏，附完整源码及运行方式。

SPSS【使用时填写，否则删除】：数据输入【填写】；全部语法或交互命令、参数与执行顺序【填写】；输出及对应结果【填写】。

【确实没有用到任何程序时，删除本节程序占位并保留以下声明；否则删除该声明。提交前删除本提示。】

本论文没有用到程序。

【提交前删除：论文提交为单个 PDF 或 Word 文件，建议 PDF，不超过 20 MB 且不压缩。支撑材料打包为单个 ZIP 或 RAR，不超过 20 MB；赛题提供的原始数据无需重复提交。论文及支撑材料均不包含承诺书和编号专用页。最后检查可运行性、结果一致性及匿名性。】